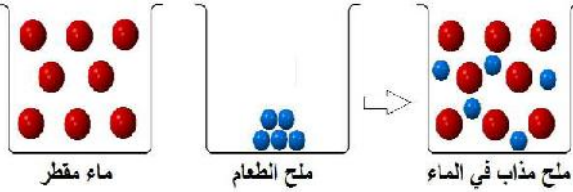


الاستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية 03	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر ببني سليمان المدينة	الثانية متوسط	المادة و تحولاتها	تفسير التحول الكيميائي بالنموذج المجهرى	03 ساعة

الكفاءة الختامية	يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحولات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي.
مركبات الكفاءة	- يتعرف على التحولات المادية من محيطه ، ويميز بين التحول الفيزيائي و الكيميائي معتمدا على خصائص كل منهما. - ينمذج التحول الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات والذرات والرموز الكيميائية. - يوظف مبدأ انحفاظ الذرات في تمثيل التحول الكيميائي. - ينمذج التحول الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات والذرات والرموز الكيميائية.
مؤشرات التقويم	- يميز بين الجزيء والذرة. - يستخدم النموذج الجزيئي.
العقبات المطلوب تخطيها	- تصور التحولات الكيميائية على المستوى المجهرى. - التمييز بين الذرة والجزيء.
السندات التعليمية المستعملة	ميزان الكتروني ، حوالة ، بيشر ، بربونات الصوديوم ، الخل ، صوف الحديد ، قطع جليد مجسمات ذات ألوان مختلفة او عجينة ملونة.

انشطة التلميذ	انشطة الاستاذ
يناقش الوضعية الجزيئية و يقدم فرضياته. يساهمون في إنجاز التركيب التجريبي. يسجلون ملاحظاتهم. يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.  الوثيقة 01: أدوات التجربة يمثل بالنموذج الحبيبي ذوبان الملح في الماء النقي.  يمثل بالنموذج الحبيبي التحليل الكهربائي للماء. 	وضعية جزيئية: قام علي بوضع قرص الأسبرين في كأس به ماء فلاحظ فوران و انطلاق فقاعات غازيه و شاهد أيضا كيفية تفكك مادة الأسبرين في الماء. سم أصغر جزء في المادة. ثم اقترح تمثيلا له. 1- مفهوم الجزيء و الذرة 1-1 ماذا يحدث للمادة خلال التقسيم المتواصل لها ؟ نشاط : نحقق التجربة الموضحة في الوثيقة (01) الملاحظة - في كل مرة يصبح المحلول ممدد أي عدد حبيبات المحلول تتناقص. إرساء للموارد المعرفية بمواصلة تقسيم وتجزئة برمنغنات البوتاسيوم أو الملون الغذائي نتوصل على حبيبة واحدة و هي جزء مجهرى يحمل صفات الملون يدعى : الجزيء 2-1 التفسير المجهرى لتحولات المادة باستعمال النموذج الحبيبي نشاط : مثل بالنموذج الحبيبي التحولات التالية: - ذوبان الملح في الماء النقي. - التحليل الكهربائي للماء. إرساء للموارد المعرفية - يستطيع النموذج الحبيبي تفسير التحولات الفيزيائية. - لا يستطيع النموذج الحبيبي تفسير التحولات الكيميائية.

1-3 النموذج الجزيئي

نموذج ديمقريتي: المادة مكونة من حبيبات جد صغيرة غير قابلة للتجزئة ويوجد بينها فراغ . فالمادة على شكل متقطع.

نموذج ارسطو: لا وجود لهذه الحبيبات لعدم رؤيتها بالعين المجردة. فالمادة اذا على شكل متواصل.

❖ النموذج الاقرب للحقيقة هو نموذج ديمقريتي.

تعريف الجزيء: هو اصغر جسيم في المادة يمكن ان نحصل عليه من عملية تقسيمها إلى حد معين ، حيث يبقى هذا الجزيء محافظا على خواص هذه المادة

❖ يتكون الجزيء من حبيبات صغيرة جدا تسمى الذرات.

2- تمثيل الجزيء بالنموذج المتراص

اقترح العالم دالتون مجسمات لتمثيل الذرات المبينة في الجدول التالي:

الذرة	هيدروجين	أكسجين	كربون	كبريت	حديد	أزوت
تمثيلها						

3- الانحفاظ على المستوى المجهرى فى التحول الكيميائي

تحويل برادة الحديد ومسحوق الكبريت.

التحليل الكهربائي للماء .

إحتراق غاز الميثان مع غاز الأوكسجين .

إرساء للموارد المعرفية

خلال التحول الكيميائي يبقى نوع الذرات محفوظا بينما تكون الجزيئات غير محفوظة أي تتفكك جزيئات المواد المتفاعلة وتتشكل جزيئات جديدة للمواد الناتجة.

تقويم للموارد المعرفية

مثل باستعمال النموذج الجزيئي لتراص الذرات التحولات التالية

اصطناع غاز كلور الهيدروجين .

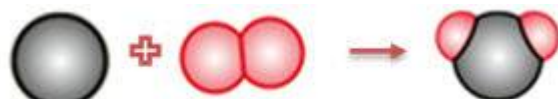
إحتراق الكربون.

الحل

اصطناع غاز كلور الهيدروجين



إحتراق الكربون



يعرف أن الجزيء يتكون من ذرات.

يستعمل النماذج المجسدة للذرات لتمثيل الجزيئات بواسطة العجينة الملونة.

الجزيء	عدد و نوع الذرات	المجسم الذي يمثله
الماء	ذرة اكسجين ذرتين هيدروجين	
ثنائي الاكسجين	ذرتين اكسجين	
ثنائي الهيدروجين	ذرتين هيدروجين	
ثاني اكسيد الكربون	ذرة كربون ذرتين اكسجين	
غاز الميثان	ذرة كربون 4 ذرات هيدروجين	
كبريت الحديد	ذرة كبريت ذرة حديد	

يستخدم النموذج الجزيئي في التعبير عن انحفاظ الذرات

تحويل برادة الحديد ومسحوق الكبريت

التحول	قبل التحول	بعد التحول
كبريت الحديد	الحديد	كبريت الحديد
نوع الجزيئات		
نوع الذرات		

التحليل الكهربائي للماء

التحول	قبل التحول	بعد التحول
التحليل الكهربائي للماء	الماء	غاز الهيدروجين غاز الاوكسجين
نوع الجزيئات		
نوع الذرات		

إحتراق غاز الميثان بغاز الاوكسجين

التحول	قبل التحول	بعد التحول
إحتراق غاز الميثان	غاز الميثان غاز الاكسجين	الماء غاز ثاني اكسيد الكربون
نوع الجزيئات		
نوع الذرات		

يتدرب على استعمال النموذج المتراص